O/X 퀴즈 웹 애플리케이션 버그 리포트 (QA 자동화)

보고자: 10년차 시니어 QA 자동화 엔지니어

보고일: 2023년 10월 27일

환경: http://localhost:8080/ (O/X 퀴즈)

1. 핵심 요약

O/X 퀴즈 웹 애플리케이션에서 사용자 인터랙션 중 다수의 치명적인 JavaScript 런타임 오류가 감지되었습니다. 이는 퀴즈 진행, 점수판 업데이트, 랜덤 이동 기능 및 전반적인 UI 렌더링에 심각한 문제를 야기합니다. 초기 리소스 로딩 실패(404) 또한 확인되어, 서비스의 안정성과 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 오류로는 JSON 파싱 오류, 정의되지 않은 함수 호출, 존재하지 않는 속성 접근 (`undefined.text`), 그리고 DOM 엘리먼트 참조 실패 (`null.innerText`)가 있습니다. 이는 애플리케이션의 기본적인 기능들이 안정적으로 동작하지 않음을 시사하며, 조속한 수정이 필요합니다.

2. Step별 행동 분석

- **초기 로딩 시점:**
  - **Console 에러 감지:** `Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (File not found)`
    설명: 애플리케이션 로딩 시점에 서버에서 특정 리소스를 찾지 못해 발생한 오류입니다. 이는 웹 페이지의 초기 구성이나 외부 파일 로딩에 영향을 줄 수 있습니다.
- **Step 1-3:** "X" 버튼 클릭, "랜덤 이동" 버튼 클릭, "X" 버튼 클릭.
  설명: 별다른 JS 에러 없이 UI 조작이 이루어졌습니다.
- **Step 4:** "랜덤 이동" 버튼 클릭 (index=5, tag=button, text=랜덤 이동)
  - **JS 에러 감지:** `SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2) at JSON.parse (<anonymous>) at jumpRandom (http://localhost:8080/:694:14)`
    설명: "랜덤 이동" 기능 호출 시, `JSON.parse()` 함수가 유효하지 않은 JSON 문자열을 처리하려다 발생한 구문 오류입니다. 이는 저장된 데이터가 손상되었거나 초기화되지 않았을 가능성을 시사합니다.
- **Step 5:** "O" 버튼 클릭 (index=0, tag=button, text=O)
  - **JS 에러 감지:** `ReferenceError: updateScoreBoard is not defined at http://localhost:8080/:604:11`

설명: 퀴즈 답변("O") 선택 시, `updateScoreBoard` 함수를 찾을 수 없어 발생한 참조 오류입니다. 점수판 업데이트 기능이 정상 동작하지 않음을 의미합니다.

- **Step 6-7:** "랜덤 이동" 버튼 클릭, "다음 문제" 버튼 클릭.
  설명: 별다른 JS 에러 없이 UI 조작이 이루어졌으나, 이전 오류들로 인해 기능이 불안정할 수 있습니다.
- **Step 8:** "O" 버튼 클릭 (index=0, tag=button, text=O)
  - **JS 에러 감지:** `ReferenceError: updateScoreBoard is not defined at http://localhost:8080/:604:11`
    설명: Step 5와 동일한 오류가 재현되었습니다. `updateScoreBoard` 함수의 정의 문제가 지속되고 있음을 확인했습니다.
- **Step 9:** "다음 문제" 버튼 클릭.
  설명: 별다른 JS 에러 없이 UI 조작이 이루어졌습니다.
- **Step 10:** "랜덤 이동" 버튼 클릭 (index=5, tag=button, text=랜덤 이동)
  - **JS 에러 감지:** `SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2) at JSON.parse (<anonymous>) at jumpRandom (http://localhost:8080/:694:14)`
    설명: Step 4와 동일한 `JSON.parse()` 구문 오류가 재현되었습니다. 랜덤 이동 기능의 데이터 처리 로직에 근본적인 문제가 있음을 시사합니다.
- **Step 11:** "다음 문제" 버튼 클릭 (index=2, tag=button, text=다음 문제)
  - **JS 에러 감지:** `TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text') at renderQuestion (http://localhost:8080/:565:59) at goNext (http://localhost:8080/:645:7)`
    설명: "다음 문제" 클릭 시, `renderQuestion` 함수에서 `undefined` 객체의 `text` 속성을 읽으려다 타입 오류가 발생했습니다. 이는 퀴즈 데이터가 없거나, 퀴즈 인덱스가 범위를 벗어나 유효하지 않은 질문 객체를 참조했음을 의미합니다. (참고: 로그상 퀴즈 수는 3개로 명시되어 있습니다.)
- **Step 12-13:** "랜덤 이동" 버튼 클릭, "다음 문제" 버튼 클릭.
  설명: 별다른 JS 에러 없이 UI 조작이 이루어졌으나, 이전 오류들로 인해 앱 상태가 불안정할 수 있습니다.
- **Step 14:** "X" 버튼 클릭 (index=1, tag=button, text=X)
  - **JS 에러 감지:** `TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText') at http://localhost:8080/:629:61`
    설명: 퀴즈 답변("X") 선택 시, 존재하지 않는 DOM 엘리먼트(`null`)의 `innerText` 속성을 설정하려다 타입 오류가 발생했습니다. 이는 UI 업데이트를 위한 특정 엘리먼트가 HTML에서 누락되었거나 ID가 잘못되었을 가능성이 높습니다.
- **Step 15:** "X" 버튼 클릭 (index=1, tag=button, text=X)
  - **JS 에러 감지:** `TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText') at http://localhost:8080/:629:61`

설명: Step 14와 동일한 오류가 재현되었습니다. UI 엘리먼트 참조 문제가 지속되고 있음을 확인했습니다.

- **Step 16-20:** "리셋" 버튼 클릭, "랜덤 이동" 버튼 클릭, "X" 버튼 클릭, "랜덤 이동" 버튼 클릭, "테마 변경" 버튼 클릭.
  설명: 추가적인 JS 에러는 감지되지 않았습니다. 그러나 앱의 여러 기능이 손상된 상태이므로 정상적인 동작을 기대하기 어렵습니다.

3. 오류 발생 위치

- **Console 에러 (404 File not found):**
  - 애플리케이션 초기 로딩 시점
  - *원인 파일:* 서버 로그 확인 필요 (일반적으로 CSS, JS, 이미지 등)
- **`SyntaxError: Expected property name or '}' in JSON`:**
  - *함수:* `jumpRandom`
  - *파일:* `http://localhost:8080/`
  - *라인:* 694
- **`ReferenceError: updateScoreBoard is not defined`:**
  - *함수:* 익명 함수 (퀴즈 답변 처리 로직 내)
  - *파일:* `http://localhost:8080/`
  - *라인:* 604
- **`TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')`:**
  - *함수:* `renderQuestion` (`goNext`에 의해 호출됨)
  - *파일:* `http://localhost:8080/`
  - *라인:* 565
- **`TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText')`:**
  - *함수:* 익명 함수 (퀴즈 답변 후 UI 업데이트 로직 내)
  - *파일:* `http://localhost:8080/`
  - *라인:* 629

4. 기술적 원인 분석

- **404 File not found:**

  서버에서 요청된 리소스(JS, CSS, 이미지 등)를 찾을 수 없음을 나타냅니다. 배포 시점에 파일이 누락되었거나, 파일 경로가 잘못 구성되었을 가능성이 높습니다. 개발 환경과 배포 환경 간의 경로 차이 또는 대소문자 문제가 원인일 수 있습니다.

- **`SyntaxError (JSON.parse):`**

  `jumpRandom` 함수 내에서 `JSON.parse()`를 호출할 때, 인자로 전달되는 문자열이 유효한 JSON 형식이 아닙니다. 이는 주로 `localStorage`, `sessionStorage` 또는 백엔드 API로부터 데이터를 읽어올 때, 해당 데이터가 초기화되지 않았거나, 예상치 못한 형식의 값을 포함하고 있기 때문입니다. 특히 `position 1 (line 1 column 2)` 오류는 비어있거나 JSON 시작 문자가 아닌 문자열이 들어왔을 가능성을 시사합니다.

- **`ReferenceError (updateScoreBoard):`**

  이 오류는 `updateScoreBoard`라는 함수가 해당 스코프 내에서 정의되지 않았을 때 발생합니다. 전역 스코프에 정의되지 않았거나, 함수가 호출되는 시점에 아직 로드되지 않았거나, 혹은 오타로 인해 잘못된 이름으로 호출되었을 수 있습니다.

- **`TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text'):`**

  `renderQuestion` 함수가 `undefined` 값을 가진 객체로부터 `text` 속성을 읽으려고 시도할 때 발생합니다. 이는 `goNext` 함수가 다음 질문을 가져올 때, 퀴즈 질문 배열의 범위를 벗어난 인덱스를 참조하거나, 퀴즈 질문 배열 자체가 비어있거나, 질문 객체가 제대로 초기화되지 않았기 때문입니다. 로그에 따르면 퀴즈 수는 3개이므로, 3개 이상의 질문을 참조하려 할 때 발생할 수 있습니다.

- **`TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText'):`**

  JavaScript가 특정 DOM 엘리먼트에 접근하여 `innerText` 속성을 설정하려고 시도했지만, `document.getElementById()`와 같은 DOM 선택 함수가 해당 ID를 가진 엘리먼트를 찾지 못하여 `null`을 반환했을 때 발생합니다. 이는 해당 ID를 가진 엘리먼트가 HTML에 없거나, ID가 오타로 잘못되었거나, 스크립트 실행 시점에 엘리먼트가 아직 로드되지 않았기 때문입니다.

5. 해결 방안

- **404 File not found:**

  빌드 및 배포 스크립트를 검토하여 모든 필수 리소스 파일이 올바른 경로에 포함되었는지 확인합니다. 개발 환경과 배포 환경 간의 경로 차이 또는 대소문자 문제 등을 점검하고, 웹 서버의 파일 권한 설정을 확인합니다.

- **`SyntaxError (JSON.parse):`**

  `JSON.parse()` 호출 전에 입력 문자열의 유효성을 검사하고, 오류 발생 시 기본값으로 대체하거나 적절한 오류 처리를 구현합니다. 특히 `localStorage`에서 데이터를 읽어오는 경우, 초기 로딩 시 해당 키에 유효한 JSON 문자열(예: 빈 배열 `"[]"` 또는 빈 객체 `"{}"`)을 저장하도록 초기화 로직을 추가하여 데이터 일관성을 유지합니다.

- **`ReferenceError (updateScoreBoard):`**

  `updateScoreBoard` 함수가 모든 필요한 스코프에서 접근 가능하도록 전역 스코프에 정의하거나, 해당 함수를 필요로 하는 모듈 내에서 정확하게 임포트/익스포트하도록 수정합니다. 함수 이름에 오타가 없는지 철저히 확인하고, 함수 정의가 스크립트 로드 순서상 호출 시점보다 먼저 이루어지도록 배치합니다.

- **`TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text'):`**

  `goNext` 및 `renderQuestion` 함수에 퀴즈 질문 배열의 유효성을 확인하는 로직을 추가합니다. 현재 질문 인덱스가 배열의 범위를 벗어나지 않도록 방어 로직을 구현하고, 퀴즈가 종료되었을 경우 적절한 종료 화면이나 메시지를 표시하도록 처리합니다. 퀴즈 데이터의 초기화 및 로딩 메커니즘을 점검합니다.

- **`TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText'):`**

  오류가 발생하는 라인의 DOM 엘리먼트 ID를 확인하고, 해당 ID를 가진 엘리먼트가 HTML 문서 내에 정확히 존재하는지 검증합니다. 스크립트 실행 시점에 엘리먼트가 로드되도록 보장하거나, 엘리먼트가 `null`일 경우 작업을 건너뛰는 안전한 코드를 추가합니다. 예를 들어, optional chaining (`?.`) 또는 명시적인 `if (element)` 체크를 사용합니다.

6. 개발자용 코드 수정 예시

6.1. `SyntaxError` (JSON.parse) 해결 예시 (`jumpRandom` 함수 라인 694)

`localStorage`에서 데이터를 읽어올 때 유효성 검사 및 기본값 설정을 추가합니다.

```
// jumpRandom 함수 내에서 (예상 코드 라인 694)

function jumpRandom() {
    let quizState = { currentQuestionIndex: 0, scores: { O: 0, X: 0 }, history: [] }; //
    try {
        const storedState = localStorage.getItem('quizState');
        if (storedState) {
            quizState = JSON.parse(storedState);
        } else {
            // 초기 상태가 없는 경우, 기본값을 저장하고 사용
            localStorage.setItem('quizState', JSON.stringify(quizState));
        }
    } catch (e) {
        console.error("localStorage에서 'quizState' 파싱 실패, 기본값으로 재설정. 오류:", e)
        // 파싱 오류 발생 시에도 기본값으로 초기화 및 저장
```

```
        localStorage.setItem('quizState', JSON.stringify(quizState));
    }

    // quizState를 사용하여 랜덤 이동 로직 계속
    // 예: currentQuestionIndex = Math.floor(Math.random() * quizQuestions.length);
    // saveState(quizState); // 변경된 quizState 저장
    // renderQuestion(); // 변경된 상태로 질문 렌더링
}
```

6.2. ReferenceError (updateScoreBoard is not defined) 해결 예시 (라인 604 근처)

updateScoreBoard 함수를 정의하고, 필요한 데이터에 접근할 수 있도록 수정합니다. 이 함수는 전역 스코프 또는 관련 로직 그룹 내에 정의되어야 합니다.

```
// 전역 스코프 또는 관련 모듈 내에 updateScoreBoard 함수 정의
// (예: script.js 파일 상단 또는 관련 로직 그룹 내)

// 현재 스코어 및 UI 엘리먼트에 접근 가능하도록 합니다.
// (가정: 'scoreO'와 'scoreX' ID를 가진 DOM 엘리먼트가 점수를 표시하고, 'quizState'가 존재)
function updateScoreBoard() {
    const scoreOElement = document.getElementById('scoreO');
    const scoreXElement = document.getElementById('scoreX');

    // quizState가 전역으로 선언되었거나, localStorage에서 가져와야 할 경우를 대비
    let currentQuizState = JSON.parse(localStorage.getItem('quizState')) || { scores: {

    if (scoreOElement) {
        scoreOElement.innerText = `O: ${currentQuizState.scores.O}`;
    }
    if (scoreXElement) {
        scoreXElement.innerText = `X: ${currentQuizState.scores.X}`;
    }
    console.log("Scoreboard updated. O:", currentQuizState.scores.O, "X:", currentQuizSt
}

// 이 함수가 호출되는 라인 604 근처의 퀴즈 답변 처리 로직은 이제 정상 동작할 것입니다.
/*
    // ... 퀴즈 답변 처리 후 ...
    // 예: currentQuizState.scores.O++;
    // localStorage.setItem('quizState', JSON.stringify(currentQuizState));
    updateScoreBoard(); // 이제 이 함수가 정의되어 에러가 발생하지 않습니다.
    // ...
```

```
*/
```

6.3. TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text') 해결 예시 (renderQuestion 함수 라인 565)

renderQuestion 함수에서 quizQuestions 배열의 유효성을 확인하고, 인덱스 범위를 벗어나지 않도록 방어 로직을 추가합니다.

```
// renderQuestion 함수 내에서 (예상 코드 라인 565)
// (가정: currentQuestionIndex와 quizQuestions는 전역 또는 접근 가능한 스코프에 있음)

function renderQuestion() {
    const questionTextElement = document.getElementById('questionText');
    if (!questionTextElement) {
        console.error("DOM element 'questionText' not found.");
        return; // 엘리먼트가 없으면 더 이상 진행하지 않음
    }

    if (!quizQuestions || quizQuestions.length === 0) {
        console.warn("표시할 퀴즈 질문이 없습니다.");
        questionTextElement.innerText = "퀴즈 데이터가 없거나 로드되지 않았습니다.";
        disableQuizButtons(); // 퀴즈 버튼 비활성화 (예시 함수)
        return;
    }

    // 퀴즈 수가 3개로 명시되어 있으므로, 인덱스가 0, 1, 2 이내인지 확인
    if (currentQuestionIndex < 0 || currentQuestionIndex >= quizQuestions.length) {
        console.log(`질문 인덱스 ${currentQuestionIndex}가 범위를 벗어났습니다. 퀴즈를 완료했
        questionTextElement.innerText = "모든 퀴즈를 완료했습니다! 최종 점수를 확인해주세요."
        disableQuizButtons(); // 퀴즈 버튼 비활성화 (예시 함수)
        return;
    }

    const currentQuestion = quizQuestions[currentQuestionIndex];
    if (!currentQuestion || typeof currentQuestion.text === 'undefined') {
        console.error(`인덱스 ${currentQuestionIndex}의 질문 데이터가 유효하지 않습니다:`, c
        questionTextElement.innerText = "질문 데이터를 불러올 수 없습니다.";
        disableQuizButtons(); // 퀴즈 버튼 비활성화 (예시 함수)
        return;
    }

    questionTextElement.innerText = currentQuestion.text;
```

```
    // ... 나머지 renderQuestion 로직 (예: 옵션 렌더링 등) ...
}

// goNext 함수 (예상 코드 라인 645)
function goNext() {
    // ... 현재 문제에 대한 로직 처리 ...

    currentQuestionIndex++; // 다음 문제로 이동
    renderQuestion(); // 다음 질문 렌더링 로직은 renderQuestion 내부에서 인덱스 유효성을 검사
    // saveState(); // 상태 저장 (필요한 경우)
}

function disableQuizButtons() {
    // 'O', 'X', '다음 문제', '랜덤 이동' 등의 버튼을 비활성화하는 로직 (예시)
    document.querySelectorAll('.btn-o, .btn-x, .btn-next, .btn-theme').forEach(btn => {
        if (btn.innerText !== '리셋') { // 리셋 버튼은 유지할 수도 있음
            btn.disabled = true;
        }
    });
}
```

6.4. TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText') 해결 예시 (라인 629 근처)

DOM 엘리먼트에 접근하기 전에 해당 엘리먼트의 존재 여부를 확인하는 방어 로직을 추가합니다.

```
// 라인 629 근처, 퀴즈 답변 처리 후 UI 업데이트 로직에서

// 기존 코드 (예상):
// document.getElementById('feedbackMessage').innerText = "정답입니다!";

const feedbackElement = document.getElementById('feedbackMessage'); // 'feedbackMessage'
if (feedbackElement) {
    feedbackElement.innerText = "정답입니다!"; // 또는 "오답입니다!"
    feedbackElement.style.color = 'green'; // 예시 스타일
} else {
    console.warn("DOM 엘리먼트 'feedbackMessage'를 찾을 수 없습니다. 피드백을 표시할 수 없습니
}

// 또 다른 예시 (스코어 업데이트 관련일 경우)
const currentScoreDisplay = document.getElementById('currentScore'); // 'currentScore'는
if (currentScoreDisplay) {
```

```
    // (가정: quizState.scores.O와 quizState.scores.X가 현재 점수를 가지고 있음)
    let currentQuizState = JSON.parse(localStorage.getItem('quizState'))?.scores || { O:
    currentScoreDisplay.innerText = `O: ${currentQuizState.O} / X: ${currentQuizState.X}
} else {
    console.warn("DOM 엘리먼트 'currentScore'를 찾을 수 없습니다. 점수를 업데이트할 수 없습니(
}
```